

Výstupy ŠVP

MAT-38 Využívám charakteristické vlastnosti kuželoseček k určení analytického vyjádření. (*Matematika 7, 4/1*)**MAT-39** Z analytického vyjádření (z osové nebo vrcholové rovnice) určím základní údaje o kuželosečce. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – kuželosečky (parabola, hyperbola)

Cíl hodiny: Žák sestaví rovnici paraboly a hyperboly z jejich charakteristických vlastností (ohnisko, řídící přímka, rozdíl vzdáleností) a z vrcholové nebo středové (i obecné) rovnice určí vrchol, střed, parametr, poloosu, ohniska, řídící přímku a asymptoty.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – sdílená plocha pro náčrty kuželoseček a přehledovou tabulku, GeoGebra (parabola jako množina bodů, posuvníky a , b , p), odkazy na applety v chatu; případně Desmos, baterka mobilu nebo fotka satelitní antény (odraz paprsků do ohniska) – učitel ukáže na kameře, doma čtverečkovaný papír a pravítko (náčrty se fotí do portfolia), pracovní list a Must know H20 a H21 jako PDF

Typ hodiny: výklad + GeoGebra · 45 minut

Návaznost: navazuje na H20 Kružnice a elipsa; připravuje H22 Přímka a kuželosečka; Šikmý vrh (FYZ-03); parabolické zrcadlo a anténa (→ H53).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–5 5 min	Navázání na H20	- Rozcvička do chatu: z rovnice $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y+2)^2}{25} = 1$ určí střed, a, b, e; učitel odpovědi shrne v Excalidraw. - Tabulka kuželoseček z Must know na sdílené obrazovce – dnes doplníme parabolu a hyperbolu. - Anketa v Meetu/Discordu: „Kde už jste parabolu viděli?“ (graf kvadratické funkce, vodorovný vrh, anténa, fontána) – další nápady do chatu.	- Vybrat první milník podkladu z H20 (náhled do portfolií na Disku). - Napsat cíl lekce do Excalidraw.
5–18 13 min	Parabola	- Definice přes ohnisko a řídící přímku – učitel sdílí GeoGebu (bod se stejnou vzdáleností od F a d zanechává stopu); žáci si applet otevřou z odkazu v chatu a vyzkouší sami. - Vrcholové rovnice ve čtyřech polohách jako náčrty v Excalidraw, význam p a $\frac{p}{2}$. - Vzorový příklad z Must know; úlohy 1 a 3 společně – jeden žák diktuje postup do mikrofonu, učitel zapisuje v Excalidraw, ostatní kontrolují v chatu.	$y = ax^2$ převést na $x^2 = \frac{1}{a}y$ – souvislost s kvadratickou funkcí. - Ohnisko je od vrcholu $\frac{p}{2}$.
18–23 5 min	Aplikace: reflektor a anténa	- Paprsky rovnoběžné s osou se odrazí do ohniska (a naopak) – učitel ukáže na kameře baterku mobilu nebo fotku satelitní antény (vazba na H53). - Úloha 9 společně; úlohu 20 (vodorovný vrh) poslat rychleji do chatu.	Zmínit, že vlastnost odrazu dokážeme pomocí tečny (H22).

23–35 12 min	Hyperbola	- Definice (rozdíl vzdáleností), středová rovnice, $e^2 = a^2 + b^2$. - Asymptoty pomocí obdélníku $2a \times 2b$ nakresleného v Excalidraw; GeoGebra s posuvníky na sdílené obrazovce; rovnoosá hyperbola $y = \frac{k}{x}$. - Úlohy 5 a 7 jako anketa „Jaký typ kuželosečky to je?“, potom krátké zdůvodnění do mikrofonu nebo do chatu.	- U hyperboly může být $a < b$ – hlavní osu určuje znaménko, ne velikost. - Srovnat s elipsou (minus $\times$ plus).
35–42 7 min	Samostatná práce	4. ročník: úlohy 2, 4, 6, 13, 14, 15; rychlejší 16, 18. 3. ročník: úloha 12 (izotermický děj z H11), úlohy 10 a 19 (kvadratická funkce, nepřímá úměrnost). - Kdo chce, řeší ve dvojici v podskupině Meetu nebo v hlasovém kanálu Discordu; náčrt na papíře nebo v Excalidraw pošle jako fotku či odkaz do chatu.	- Kontrolovat náčrty a polohu ohniska z fotek v chatu, případně nahlédnout do podskupin. - Co žáci nestihnou, dokončí v rámci milníku a nahrají do portfolia.
42–45 3 min	Shrnutí a milník 2/2	- Doplněná tabulka čtyř kuželoseček – definice, rovnice, vztah mezi a, b, e, p (odkaz na Excalidraw nebo sdílený dokument v chatu). - Příště (H22): kolik společných bodů má přímka s kuželosečkou – kvadratická rovnice a diskriminant.	- Zadat milník MAT-38 + MAT-39 2/2 (viz níže) s odevzdáním do portfolia na Google Disku. - Připomenout zopakování kvadratických rovnic (MAT-13) před H22.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (MAT-38, MAT-39): parabola i hyperbola v plném rozsahu včetně obecných rovnic (úlohy 1–7, 9, 11, 13–16), výzvy 17 a 18 (kroky řešení jsou v listu).

3. ročník (náhled): parabola jako graf kvadratické funkce a trajektorie vrhu, hyperbola jako izoterma a graf nepřímé úměrnosti (úlohy 1, 8, 10, 12, 19); propojení s fyzikou z H11.

Podklad do portfolia

Milník MAT-38 + MAT-39 (2/2 – parabola a hyperbola) společného podkladu Kuželosečky: a) z vlastností sestavit rovnici (úlohy 13, 14 nebo 18) – MAT-38; b) z rovnice určit údaje a nakreslit (úlohy 6 a 15) – MAT-39; přiložit doplněnou přehledovou tabulku čtyř kuželoseček. Odevzdání do portfolia na Google Disku (fotka nebo sken řešení, případně odkaz na GeoGebra). Spolu s milníkem 1/2 z H20 tvoří společný podklad.

Projekt týdne – Kuželosečky (společný podklad) (týdny 10–11): Ve dvou milnících: kružnice a elipsa (týden 10), parabola a hyperbola (týden 11). Z vlastností určí rovnici a z rovnice základní údaje. Spojené výstupy: MAT-38, MAT-39.

Materiály k hodině

- Týden 11 – H21 Parabola a hyperbola – pracovní list.pdf
- Týden 11 – H21 Parabola a hyperbola – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.